

Orientación a objetos 2- Finales viejos

Preguntas teóricas

- 1) Define hotspot y frozenspot
- 2) ¿En qué caso aplicar el template method en el diseño de un framework genera inversión de control?
- 3) ¿Qué es un patrón de diseño?
- 4) Los patrones de diseño se documentan siguiendo una estructura/ organización predefinida, ¿cuál es?
- 5) Describa y ejemplifique el patrón Composite
- 6) ¿Cuándo se aplica el patrón template method?
- 7) ¿Cuándo se aplica el patrón composite?
- 8) ¿Cuándo se aplica el patrón state?
- 9) ¿Cuándo se aplica el patrón adapter?
- 10) ¿Qué es un framework?
- 11) ¿Qué es hacer refactoring?
- 12) ¿Qué son los bad smells? Nombre 2 bad smells e indique, para cada uno, los refactorings que normalmente es necesario aplicar para resolverlos

Ejercicios

- 1) Sea un sistema de manejo de cuentas bancarias que maneja extracciones para varios tipos de cunetas. Para todas las cuentas una extracción es un proceso de varios pasos:
 - a. Autorización: para una **cuenta corriente**, la extracción se **autoriza** sólo si el saldo de la misma no quedará por debajo del límite en descubierto (límite de crédito) de la misma. Para una **caja de ahorro**, la extracción se autoriza sólo si posee suficiente saldo (no hay extracciones en descubierto) y si no ha efectuado más de 4 extracciones en el mes corriente. Para tener una **cuenta sueldo** la extracción se autoriza sólo si posee suficiente saldo (no hay extracciones en descubierto)
 - b. Extracción: para los **tres tipos de cuneta**, la extracción se efectúa restando el monto a extraer del saldo
 - c. Cobrar costo: a las **cuentas corrientes** y las **cajas de ahorro** se les cobra **el 12/1000** del valor extraído. Adicionalmente, a las **cajas de ahorro** se les **cobra \$2 por extracción**. En las **cuentas sueldos**, no se cobran las extracciones (son gratis)
 - d. Registrar movimiento. Para las **cuentas**, el movimiento se registra como una extracción (monto, fecha, etc.)
- 2) En un software para un sistema de alarmas, cada vez que se produce un evento distinto (por ejemplo que un sensor detecta un cambio), se envía un mensaje trigger a un objeto de la clase Alarma.
Dicho objeto reacciona al trigger de diferente manera si está activa, encendida o apagada. Cuando está activa la reacción depende del abono que pagó el cliente de la alarma (en los otros casos no nos interesa):
 - Para un abono normal, se hace sonar una bocina
 - Para un abono premium, se llama a un teléfono proporcionado por el usuario
 - Para un abono De Luxe, se habilita una cámara de seguridad
 - Adicionalmente el usuario podría pedir que se agreguen nuevas opciones

Orientación a objetos 2- Finales viejos

Diseñe la clase Alarma y diga si es necesario usar algún patrón para atacar la posible complejidad de diseño (No es necesario codificar más allá de los encabezamientos de los métodos y algunas expresiones cuyo código es obvio, e.g bocina sonar

Use el pseudo lenguaje de su elección